



Платформа
роботизации

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА

СКЛАД · ЛОГИСТИКА

Склад Внуково-Юг, 12 000 м²

29 сентября 2026 г. каталог платформа модель платформа



Результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта. Числа, формулы и допущения взяты из расчёта экономики и what-if. Если в модели появится новое поле или изменится формула, отчёт покажет их так же, как экран расчёта.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ

Выгоднее «Аренда (RaaS)»

ТСО за 5 лет — 579,9 млн ₽, на 60,9 млн ₽ меньше, чем у «Покупка» (640,7 млн ₽). Окупаемость 0,4 лет, эффект в год 94,2 млн ₽.

СЦЕНАРИЙ	ТСО	К ЛУЧШЕМУ	ЭФФЕКТ	ОКУПАЕМОСТЬ
Без роботизации	1 015,6 млн ₽	+435,7 млн ₽	база	—
Покупка	640,7 млн ₽	+60,9 млн ₽	105,3 млн ₽	1,4 лет
Аренда (RaaS)	579,9 млн ₽	минимум	94,2 млн ₽	0,4 лет

01 Сводка сценариев

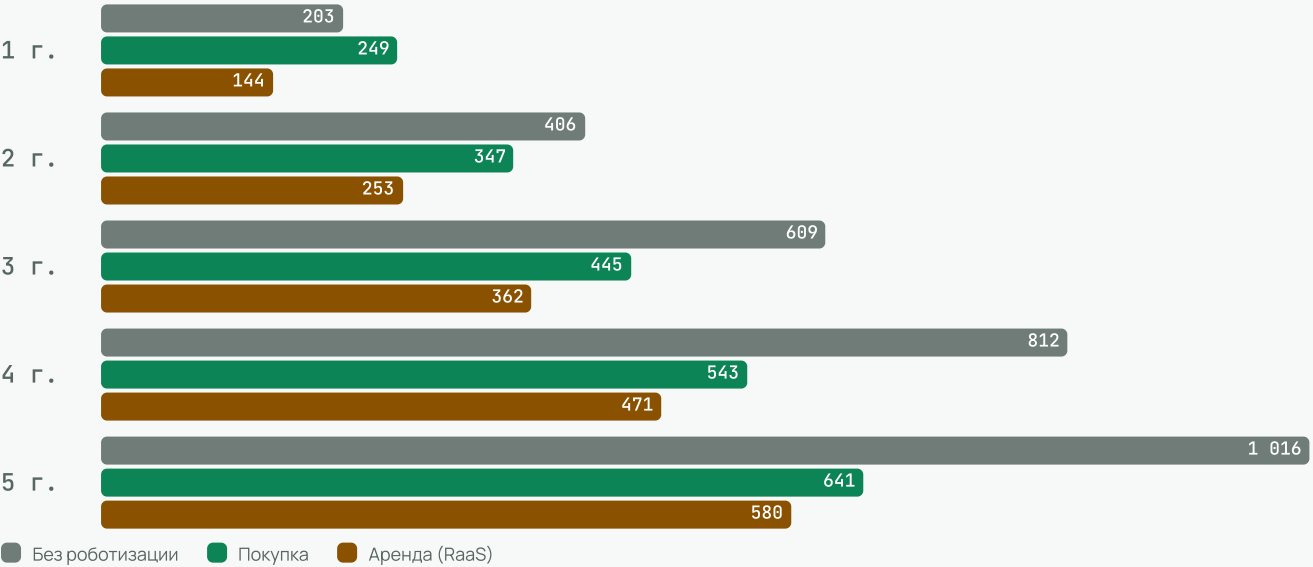
Один парк в трёх режимах владения. Ниже — те же величины, что на экране экономики.

ФОТ ролей до роботизации: **203,1 млн ₽** в год. От этой суммы считаются эффект и сравнение затрат.

СЦЕНАРИЙ	САРЕХ	ЗАТРАТЫ В ГОД	ЭФФЕКТ	ОКУП.	ТСО
Без роботизации	0 млн ₽	203,1 млн ₽	база	—	1 015,6 млн ₽
Текущие ручные операции, точка сравнения					
Покупка	151,5 млн ₽	97,8 млн ₽	105,3 млн ₽	1,4 лет	640,7 млн ₽
Полное владение оборудованием					
Аренда (RaaS)	35,4 млн ₽	108,9 млн ₽	94,2 млн ₽	0,4 лет	579,9 млн ₽
Роботы как услуга, платёж вместо покупки					

ЗАТРАТЫ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

САРЕХ + (ОРЕХ + оставшийся ФОТ) × год, млн ₽. Без роботизации: ФОТ × год. Горизонт 5 лет.



02 Формулы и подстановка

Каждая величина экономики: формула, числа и источник. Список строится по ответу расчёта, а не по фиксированному набору статей.

Фонд рабочих часов

Фонд рабочих часов

8 030 ч

$$H = t_{\text{смены}} \times n_{\text{смен}} \times D$$
$$= 11 \times 2 \times 365 = 8\,030 \text{ ч}$$

$t_{\text{смены}}$	Длительность смены	11 ч	параметры площадки
$n_{\text{смен}}$	Смен в сутки	2 шт.	параметры площадки
D	Рабочих дней в году	365 дн.	параметры площадки

Стоимость одного оператора

Стоимость одного оператора

1 874 880 ₽/год

$$W_{\text{опер}} = W_{\text{погр}} \times 12 \times k_{\text{нач}} \times f_{\text{ФОТ}}$$
$$= 120\,000 \times 12 \times 1,302 \times 1 = 1\,874\,880 \text{ ₽}$$

$W_{\text{погр}}$	Зарплата оператора погрузчика: ближайшая по квалификации роль	120 000 ₽/мес	параметры площадки
$k_{\text{нач}}$	Коэффициент начислений на ФОТ	1,302	параметры площадки

ФОТ ролей до роботизации

ФОТ ролей до роботизации

203 112 000 ₽/год

$$\text{ФОТ}_{\text{база}} = (L_{\text{отб}} \times W_{\text{отб}} + L_{\text{погр}} \times W_{\text{погр}}) \times 12 \times k_{\text{нач}} \times f_{\text{ФОТ}}$$
$$= (100 \times 100\,000 + 25 \times 120\,000) \times 12 \times 1,302 \times 1 = 203\,112\,000 \text{ ₽}$$

$L_{\text{отб}}$	Отборщики: численность	100 чел.	параметры площадки
$W_{\text{отб}}$	Отборщики: зарплата gross	100 000 ₽/мес	параметры площадки
$L_{\text{погр}}$	Операторы погрузчиков: численность	25 чел.	параметры площадки
$W_{\text{погр}}$	Операторы погрузчиков: зарплата gross	120 000 ₽/мес	параметры площадки
12	Месяцев в году	12 мес.	расчёт
$k_{\text{нач}}$	Коэффициент начислений на ФОТ	1,302	параметры площадки
$f_{\text{ФОТ}}$	Стоимость персонала, доля		

100 % от зарплат площадки. Базово зарплаты площадки. Больше 100% — рост зарплат или дефицит персонала.

1 стандарт

Роли площадки с численностью и зарплатой. Без зарплат на площадке, в ФОТ не входят: операторы упаковки.

Без роботизации

CAPEX

0 ₽

$$\text{CAPEX}_{\text{AS-IS}} = 0$$
$$= 0$$

Вложений нет.

Затраты в год

203 112 000 ₽/год

$$\text{OPEX}_{\text{AS-IS}} = \text{ФОТ}_{\text{база}}$$
$$= 203\,112\,000 \text{ ₽}$$

$\text{ФОТ}_{\text{база}}$	ФОТ ролей до роботизации	203 112 000 ₽/год	расчёт
----------------------------	--------------------------	-------------------	--------

Текущие эксплуатационные затраты без ФОТ в данных площадки не заданы.

Затраты в год

203 112 000 ₽/год

ОРЕХ_{AS-IS} = ФОТ_{база}

= 203 112 000 ₽

ФОТ_{база} ФОТ ролей до роботизации

203 112 000 ₽/год

расчёт

Текущие эксплуатационные затраты без ФОТ в данных площадки не заданы.

Эффект в год

0 ₽/год

Эффект_{AS-IS} = 0

= 0

Базовая точка сравнения.

Срок окупаемости

—

PBP_{AS-IS} не считается

Вложений нет.

ROI

—

ROI_{AS-IS} не считается

TCO за 5 лет

1 015 560 000 ₽

TCO_{AS-IS} = ФОТ_{база} × T

= 203 112 000 × 5 = 1 015 560 000 ₽

ФОТ_{база} ФОТ ролей до роботизации

203 112 000 ₽/год

расчёт

T Горизонт расчёта

TЗ: не меньше 5 лет. Если на площадке задан больший горизонт окупаемости, берётся он.

5,0 лет

стандарт

Покупка

CAPEX

151 547 776 ₽

CAPEX = C_{обор} + C_{инфр} + C_{ПО} + C_{интегр} + C_{ПНР} + C_{обуч} + C_{рез}

= 100 400 000 + 11 546 000 + 9 136 400 + 13 754 800 + 6 425 600 + 1 706 800 + 8 578 176 = 151 547 776 ₽

C_{обор} Оборудование

100 400 000 ₽

расчёт

C_{инфр} Инфраструктура

11 546 000 ₽

расчёт

C_{ПО} ПО

9 136 400 ₽

расчёт

C_{интегр} Интеграция с WMS и ERP

13 754 800 ₽

расчёт

C_{ПНР} Пусконаладка

6 425 600 ₽

расчёт

C_{обуч} Обучение

1 706 800 ₽

расчёт

C_{рез} Резерв

8 578 176 ₽

расчёт

Доп. статьи — доли от оборудования: каталог их не даёт, стандарт задаётся в админке.

ФОТ ролей до роботизации

203 112 000 ₽/год

ФОТ_{база} = (L_{отб} × W_{отб} + L_{погр} × W_{погр}) × 12 × k_{нач} × f_{ФОТ}

= (100 × 100 000 + 25 × 120 000) × 12 × 1,302 × 1 = 203 112 000 ₽

L_{отб} Отборщики: численность

100 чел.

параметры площадки

W_{отб} Отборщики: зарплата gross

100 000 ₽/мес

параметры площадки

L_{погр} Операторы погрузчиков: численность

25 чел.

параметры площадки

W_{погр} Операторы погрузчиков: зарплата gross

120 000 ₽/мес

параметры площадки

12 Месяцев в году

12 мес.

расчёт

k_{нач} Коэффициент начислений на ФОТ

1,302

параметры площадки

f_{ФОТ} Стоимость персонала, доля

100 % от зарплат площадки. Базово зарплаты площадки. Больше 100% — рост зарплат или дефицит персонала.

1 стандарт

Роли площадки с численностью и зарплатой. Без зарплаты на площадке, в ФОТ не входят: операторы упаковки.

Оборудование

100 400 000 ₽

C_{обор} = ∑_i N_i × P_i × f_{цена}

= ∑_{i=1}⁹ N_i P_i × 1 = 100 400 000 ₽

N_i Количество роботов процесса

—

подбор

P_i Цена работа за единицу

—

карточка работа

f_{цена} Стоимость оборудования, доля

100 % от цены карточки. Базово цена из карточки. Меньше 100% — скидка вендора, больше — удорожание.

1 стандарт

9 роботов с ценой, 25 шт.

Инфраструктура 11 546 000 ₽

$$C_{\text{инфр}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{инфр}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 11,5\% = 11\,546\,000 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{инфр}}$ Инфраструктура

Зарядные станции, разметка, Wi-Fi. Демо-склад: 8,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

11,5 % от оборудования стандарт

Зарядные станции, разметка, Wi-Fi. Демо-склад: 8,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

ПО 9 136 400 ₽

$$C_{\text{ПО}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{ПО}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 9,1\% = 9\,136\,400 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{ПО}}$ ПО

Система управления парком. Демо-склад: 6,5 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

9,1 % от оборудования стандарт

Система управления парком. Демо-склад: 6,5 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

Интеграция с WMS и ERP 13 754 800 ₽

$$C_{\text{интегр}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{интегр}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 13,7\% = 13\,754\,800 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{интегр}}$ Интеграция с WMS и ERP

Демо-склад: 9,8 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

13,7 % от оборудования стандарт

Демо-склад: 9,8 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

Пусконаладка 6 425 600 ₽

$$C_{\text{ПНР}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{ПНР}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 6,4\% = 6\,425\,600 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{ПНР}}$ Пусконаладка

Демо-склад: 4,6 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽. Цена карточки идёт без пусконаладки.

6,4 % от оборудования стандарт

Демо-склад: 4,6 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽. Цена карточки идёт без пусконаладки.

Обучение 1 706 800 ₽

$$C_{\text{обуч}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{обуч}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 1,7\% = 1\,706\,800 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{обуч}}$ Обучение

Демо-склад: 1,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

1,7 % от оборудования стандарт

Демо-склад: 1,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

Резерв 8 578 176 ₽

$$C_{\text{рез}} = (\sum \text{статей}) \times k_{\text{рез}}$$

$$= 142\,969\,600 \times 6\% = 8\,578\,176 \text{ ₽}$$

$\sum \text{статей}$ Сумма статей CAPEX до резерва 142 969 600 ₽

расчёт

$k_{\text{рез}}$ Резерв

Демо-склад: резерв 6% от суммы статей CAPEX.

6 % от суммы статей стандарт

Демо-склад: резерв 6% от суммы статей CAPEX.

ОРЕХ в год 22 688 300 ₽/год

$$\text{ОРЕХ} = C_{\text{серв}} + C_{\text{лиц}} + C_{\text{эл}} + C_{\text{связь}} + C_{\text{расх}} + C_{\text{рем}} + C_{\text{опер}}$$

$$= 8\,032\,000 + 4\,919\,600 + 1\,300\,860 + 301\,200 + 1\,004\,000 + 1\,506\,000 + 5\,624\,640 = 22\,688\,300 \text{ ₽}$$

$C_{\text{серв}}$ Сервис 8 032 000 ₽/год расчёт

$C_{\text{лиц}}$ Лицензии 4 919 600 ₽/год расчёт

$C_{\text{эл}}$ Электроэнергия 1 300 860 ₽/год расчёт

$C_{\text{связь}}$ Связь 301 200 ₽/год расчёт

$C_{\text{расх}}$ Расходные материалы 1 004 000 ₽/год расчёт

$C_{\text{рем}}$ Ремонт вне сервиса 1 506 000 ₽/год расчёт

$C_{\text{опер}}$ Персонал эксплуатации 5 624 640 ₽/год

расчёт

Сервис 8 032 000 ₽/год

$$C_{\text{серв}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{серв}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 8\% = 8\,032\,000 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{серв}}$ Сервис

Поле «Сервис__%_в_год» пустое у всех позиций каталога.

Демо-норматив: медиана по 6 вендорам класса.

8 % от оборудования в год стандарт

Поле «Сервис__%_в_год» пустое у всех позиций каталога.

Демо-норматив: медиана по 6 вендорам класса.

Лицензии

4 919 600 ₽/год

$$C_{\text{лиц}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{лиц}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 4,9\% = 4\,919\,600 \text{ Р}$$

$C_{\text{обор}}$

Стоимость оборудования

100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{лиц}}$

Лицензии

Подписка на ПО парка. Демо-склад: 3,5 млн Р в год при оборудовании 71,4 млн Р.

4,9 % от оборудования в год

стандарт

Подписка на ПО парка. Демо-склад: 3,5 млн Р в год при оборудовании 71,4 млн Р.

Электроэнергия

1 300 860 ₽/год

$$C_{\text{эл}} = \sum_i N_i \times e_i \times H \times \tau$$

$$= 22,5 \times 8\,030 \times 7,2 = 1\,300\,860 \text{ Р}$$

$\sum N_i e_i$

Потребление парка за час работы

22,5 кВт·ч

расчёт

e

Энергопотребление работа

Демо-склад: 0,9 кВт·ч на машину в час. Если в карточке работа есть мощность, берётся она.

0,9 кВт·ч за час работы

стандарт

$t_{\text{смены}}$

Длительность смены

11 ч

параметры площадки

$n_{\text{смен}}$

Смен в сутки

2 шт.

параметры площадки

D

Рабочих дней в году

365 дн.

параметры площадки

H

Часов работы в год

$$11 \times 2 \times 365 = 8\,030 \text{ \texttt{ч}}$$

8 030 ч

расчёт

τ

Тариф на электроэнергию

Средний коммерческий тариф Московской области. Если тариф задан на площадке, берётся он.

7 Р/кВт·ч

стандарт

Мощности в карточках нет, у всех роботов стандарт е.

Связь

301 200 ₽/год

$$C_{\text{связь}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{связь}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 0,3\% = 301\,200 \text{ Р}$$

$C_{\text{обор}}$

Стоимость оборудования

100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{связь}}$

Связь

Файл модели: SIM-карты, Wi-Fi, каналы связи — 0,2–0,5% стоимости оборудования в год, заложено 0,3%.

0,3 % от оборудования в год

стандарт

Файл модели: SIM-карты, Wi-Fi, каналы связи — 0,2–0,5% стоимости оборудования в год, заложено 0,3%.

Расходные материалы

1 004 000 ₽/год

$$C_{\text{расх}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{расх}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 1\% = 1\,004\,000 \text{ Р}$$

$C_{\text{обор}}$

Стоимость оборудования

100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{расх}}$

Расходные материалы

Файл модели: аккумуляторные элементы, ролики, датчики — 0,5–1,5% в год, заложено 1,0%.

1 % от оборудования в год

стандарт

Файл модели: аккумуляторные элементы, ролики, датчики — 0,5–1,5% в год, заложено 1,0%.

Ремонт вне сервиса

1 506 000 ₽/год

$$C_{\text{рем}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{рем}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 1,5\% = 1\,506\,000 \text{ Р}$$

$C_{\text{обор}}$

Стоимость оборудования

100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{рем}}$

Ремонт вне сервиса

Файл модели: запчасти и аварийные выезды — 1–2% в год, заложено 1,5%.

1,5 % от оборудования в год

стандарт

Файл модели: запчасти и аварийные выезды — 1–2% в год, заложено 1,5%.

Персонал эксплуатации 5 624 640 ₽/год

$$C_{\text{опер}} = \left\lceil \frac{N}{m} \right\rceil \times W_{\text{опер}} \\ = \left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil \times 1\,874\,880 = 3 \times 1\,874\,880 = 5\,624\,640 \text{ ₽}$$

N Роботов в парке 25 шт. [подбор](#)

m Роботов на одного оператора

Каталог не говорит, сколько людей нужно парку.
Допущение: один оператор или диспетчер на 10 машин.

10 шт. [стандарт](#)

$W_{\text{опер}}$ Годовая стоимость оператора

$120\,000 \times 12 \times 1\,302 = 1\,874\,880 \text{ ₽}$

1 874 880 ₽/год [расчёт](#)

$W_{\text{погр}}$

Зарплата оператора погрузчика: ближайшая по квалификации роль

120 000 ₽/мес [параметры площадки](#)

$k_{\text{нач}}$ Коэффициент начислений на ФОТ 1,302

[параметры площадки](#)

3 операторов или диспетчеров парка.

Эффект в год 105 272 260 ₽/год

Эффект = $\Delta \text{ФОТ} - \text{ОРЕХ}$

$$= 127\,960\,560 - 22\,688\,300 = 105\,272\,260 \text{ ₽}$$

$\Delta \text{ФОТ}$ Экономия ФОТ 127 960 560 ₽/год [расчёт](#)

ОРЕХ Затраты на эксплуатацию парка

22 688 300 ₽/год [расчёт](#)

Файл модели: Эффект = $\Delta \text{Затраты} + \text{доп. доход} - \Delta \text{ОРЕХ}$. Доп. дохода и предотвращённых потерь в данных площадки нет.

Экономия ФОТ 127 960 560 ₽/год

$$\Delta \text{ФОТ} = \text{ФОТ}_{\text{база}} - \text{ФОТ}_{\text{после}} = \text{ФОТ}_{\text{база}} \times s$$

$$= 203\,112\,000 \times 0,63 = 127\,960\,560 \text{ ₽}$$

$\text{ФОТ}_{\text{база}}$ ФОТ ролей до роботизации 203 112 000 ₽/год

[расчёт](#)

s Доля замещаемого персонала, доля

63 % ФОТ ролей. Демо-склад: 24 ставки из 38 переходят на роботов. Остальные люди остаются на исключениях и контроле.

0,63 [стандарт](#)

Минус ОРЕХ парка -22 688 300 ₽/год

$$\text{ОРЕХ} = C_{\text{серв}} + C_{\text{лиц}} + C_{\text{эл}} + C_{\text{связь}} + C_{\text{расх}} + C_{\text{рем}} + C_{\text{опер}} \\ = 8\,032\,000 + 4\,919\,600 + 1\,300\,860 + 301\,200 + 1\,004\,000 + 1\,506\,000 + 5\,624\,640 = 22\,688\,300 \text{ ₽}$$

$C_{\text{серв}}$ Сервис 8 032 000 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{лиц}}$ Лицензии 4 919 600 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{эл}}$ Электроэнергия 1 300 860 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{связь}}$ Связь 301 200 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{расх}}$ Расходные материалы 1 004 000 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{рем}}$ Ремонт вне сервиса 1 506 000 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{опер}}$ Персонал эксплуатации 5 624 640 ₽/год

[расчёт](#)

ФОТ после роботизации 75 151 440 ₽/год

$$\text{ФОТ}_{\text{после}} = \text{ФОТ}_{\text{база}} \times (1 - s)$$

$$= 203\,112\,000 \times (1 - 0,63) = 75\,151\,440 \text{ ₽}$$

$\text{ФОТ}_{\text{база}}$ ФОТ ролей до роботизации 203 112 000 ₽/год

[расчёт](#)

s Доля замещаемого персонала, доля

63 % ФОТ ролей. Демо-склад: 24 ставки из 38 переходят на роботов. Остальные люди остаются на исключениях и контроле.

0,63 [стандарт](#)

Люди, которые остаются на исключениях и контроле.

Срок окупаемости 1,4 лет

$$\text{РВР} = \frac{\text{CAPEX}}{\text{Эффект}} \\ = \frac{151\,547\,776}{105\,272\,260} = 1,4 \text{ лет}$$

CAPEX Капитальные затраты 151 547 776 ₽ [расчёт](#)

Эффект Эффект в год 105 272 260 ₽/год [расчёт](#)

ROI за 5 лет 347%

$$\text{ROI} = \frac{\text{Эффект} \times T}{\text{CAPEX}} \times 100\% \\ = \frac{526\,361\,300}{151\,547\,776} \times 100\% = 347\%$$

Эффект Эффект в год 105 272 260 ₽/год [расчёт](#)

T Горизонт расчёта

T3: не меньше 5 лет. Если на площадке задан больший горизонт окупаемости, берётся он.

5,0 лет [стандарт](#)

CAPEX Капитальные затраты 151 547 776 ₽ [расчёт](#)

ТСО за 5 лет **640 746 476 ₹**

$$ТСО = CAPEX + (ОРЕХ + ФОТ_{\text{после}}) \times T$$

$$= 151\,547\,776 + (22\,688\,300 + 75\,151\,440) \times 5 = 640\,746\,476 \text{ ₹}$$

CAPEX Капитальные затраты **151 547 776 ₹** **расчёт**

ОРЕХ Эксплуатация парка **22 688 300 ₹/год**

расчёт

ФОТ_{после} ФОТ оставшихся людей **75 151 440 ₹/год**

расчёт

T Горизонт расчёта

ТЗ: не меньше 5 лет. Если на площадке задан больший горизонт окупаемости, берётся он.

5,0 лет **стандарт**

Оставшийся ФОТ входит в ТСО, чтобы сценарии сравнивались с базой на одной шкале. Замена узлов не добавлена: срока службы в карточках нет.

Аренда (RaaS)

CAPEX **35 439 192 ₹**

$$CAPEX_{\text{RaaS}} = C_{\text{инфр}} + C_{\text{интегр}} + C_{\text{ПНР}} + C_{\text{обуч}} + C_{\text{рез}}$$

$$= 11\,546\,000 + 13\,754\,800 + 6\,425\,600 + 1\,706\,800 + 2\,005\,992 = 35\,439\,192 \text{ ₹}$$

$C_{\text{инфр}}$ Инфраструктура **11 546 000 ₹** **расчёт**

$C_{\text{интегр}}$ Интеграция с WMS и ERP **13 754 800 ₹** **расчёт**

$C_{\text{ПНР}}$ Пусконаладка **6 425 600 ₹** **расчёт**

$C_{\text{обуч}}$ Обучение **1 706 800 ₹** **расчёт**

$C_{\text{рез}}$ Резерв **2 005 992 ₹** **расчёт**

Оборудование и ПО не покупаются: они в арендном платеже. Внедрение на площадке остаётся на заказчике.

Инфраструктура **11 546 000 ₹**

$$C_{\text{инфр}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{инфр}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 11,5\% = 11\,546\,000 \text{ ₹}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования **100 400 000 ₹**

расчёт

$k_{\text{инфр}}$ Инфраструктура

Зарядные станции, разметка, Wi-Fi. Демо-склад: 8,2 млн ₹ при оборудовании 71,4 млн ₹.

11,5 % от оборудования **стандарт**

Зарядные станции, разметка, Wi-Fi. Демо-склад: 8,2 млн ₹ при оборудовании 71,4 млн ₹.

Интеграция с WMS и ERP **13 754 800 ₹**

$$C_{\text{интегр}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{интегр}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 13,7\% = 13\,754\,800 \text{ ₹}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования **100 400 000 ₹**

расчёт

$k_{\text{интегр}}$ Интеграция с WMS и ERP

Демо-склад: 9,8 млн ₹ при оборудовании 71,4 млн ₹.

13,7 % от оборудования **стандарт**

Демо-склад: 9,8 млн ₹ при оборудовании 71,4 млн ₹.

Пусконаладка **6 425 600 ₹**

$$C_{\text{ПНР}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{ПНР}}$$

$$= 100\,400\,000 \times 6,4\% = 6\,425\,600 \text{ ₹}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования **100 400 000 ₹**

расчёт

$k_{\text{ПНР}}$ Пусконаладка

Демо-склад: 4,6 млн ₹ при оборудовании 71,4 млн ₹. Цена карточки идёт без пусконаладки.

6,4 % от оборудования **стандарт**

Демо-склад: 4,6 млн ₹ при оборудовании 71,4 млн ₹. Цена карточки идёт без пусконаладки.

Обучение 1 706 800 ₽

$$C_{\text{обуч}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{обуч}} \\ = 100\,400\,000 \times 1,7\% = 1\,706\,800 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{обуч}}$ Обучение

Демо-склад: 1,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

1,7 % от оборудования стандарт

Демо-склад: 1,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

Резерв 2 005 992 ₽

$$C_{\text{рез}} = (\sum \text{статей}) \times k_{\text{рез}} \\ = 33\,433\,200 \times 6\% = 2\,005\,992 \text{ ₽}$$

$\sum \text{статей}$ Сумма статей CAPEX до резерва 33 433 200 ₽

расчёт

$k_{\text{рез}}$ Резерв

Демо-склад: резерв 6% от суммы статей CAPEX.

6 % от суммы статей стандарт

Демо-склад: резерв 6% от суммы статей CAPEX.

ОРЕХ в год 33 732 300 ₽/год

$$\text{ОРЕХ}_{\text{RaaS}} = C_{\text{RaaS}} + C_{\text{эл}} + C_{\text{связь}} + C_{\text{опер}} \\ = 26\,505\,600 + 1\,300\,860 + 301\,200 + 5\,624\,640 = 33\,732\,300 \text{ ₽}$$

C_{RaaS} Арендный платёж 26 505 600 ₽/год расчёт

$C_{\text{эл}}$ Электроэнергия 1 300 860 ₽/год расчёт

$C_{\text{связь}}$ Связь 301 200 ₽/год расчёт

$C_{\text{опер}}$ Персонал эксплуатации 5 624 640 ₽/год

расчёт

Арендный платёж 26 505 600 ₽/год

$$C_{\text{RaaS}} = \sum_i N_i \times P_i \times f_{\text{цена}} \times k_{\text{RaaS}} \times 12 \\ = 100\,400\,000 \times 2,2\% \times 12 = 26\,505\,600 \text{ ₽}$$

$\sum N_i P_i f_{\text{цена}}$ Стоимость парка по ценам карточек

100 400 000 ₽ расчёт

k_{RaaS} Ставка аренды

Выведено из демо: аренда дороже покупки на 19 млн ₽ в год при оборудовании 71,4 млн ₽, это около 26,6% в год или 2,2% в месяц. В ставку входят сервис, ремонт, расходники и лицензии.

2,2 % цены работа в месяц стандарт

12 Месяцев в году 12 мес. расчёт

Файл модели: Платёж = Ставка_фикс + Ставка_за_использование × Объём. Здесь только фиксированная часть: ставок за использование в каталоге нет.

Электроэнергия 1 300 860 ₽/год

$$C_{\text{эл}} = \sum_i N_i \times e_i \times H \times \tau \\ = 22,5 \times 8\,030 \times 7,2 = 1\,300\,860 \text{ ₽}$$

$\sum N_i e_i$ Потребление парка за час работы 22,5 кВт·ч

расчёт

e Энергопотребление работа

Демо-склад: 0,9 кВт·ч на машину в час. Если в карточке работа есть мощность, берётся она.

0,9 кВт·ч за час работы стандарт

$t_{\text{смены}}$ Длительность смены 11 ч

параметры площадки

$n_{\text{смен}}$ Смен в сутки 2 шт. параметры площадки

D Рабочих дней в году 365 дн.

параметры площадки

H Часов работы в год

$$11 \times 2 \times 365 = 8\,030$$

8 030 ч расчёт

τ Тариф на электроэнергию

Средний коммерческий тариф Московской области. Если тариф задан на площадке, берётся он.

7 ₽/кВт·ч стандарт

Мощности в карточках нет, у всех роботов стандарт е.

Связь 301 200 ₽/год

$$C_{\text{связь}} = C_{\text{обор}} \times k_{\text{связь}} \\ = 100\,400\,000 \times 0,3\% = 301\,200 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования 100 400 000 ₽

расчёт

$k_{\text{связь}}$ Связь

Файл модели: SIM-карты, Wi-Fi, каналы связи — 0,2–0,5% стоимости оборудования в год, заложено 0,3%.

0,3 % от оборудования в год стандарт

Файл модели: SIM-карты, Wi-Fi, каналы связи — 0,2–0,5% стоимости оборудования в год, заложено 0,3%.

Персонал эксплуатации 5 624 640 ₽/год

$$C_{\text{опер}} = \left\lceil \frac{N}{m} \right\rceil \times W_{\text{опер}} \\ = \left\lceil \frac{25}{10} \right\rceil \times 1\,874\,880 = 3 \times 1\,874\,880 = 5\,624\,640 \text{ ₽}$$

N Роботов в парке 25 шт. [подбор](#)

m Роботов на одного оператора

Каталог не говорит, сколько людей нужно парку.
Допущение: один оператор или диспетчер на 10 машин.

10 шт. [стандарт](#)

$W_{\text{опер}}$ Годовая стоимость оператора

$$120 \times 10 \times 1\,874\,880 \times 1 \text{ [₽]}$$

1 874 880 ₽/год [расчёт](#)

$W_{\text{погр}}$

Зарплата оператора погрузчика: ближайшая по квалификации роль

120 000 ₽/мес [параметры площадки](#)

$k_{\text{нач}}$ Коэффициент начислений на ФОТ 1,302

[параметры площадки](#)

3 операторов или диспетчеров парка.

Эффект в год 94 228 260 ₽/год

Эффект = $\Delta \text{ФОТ} - \text{ОРЕХ}$

$$= 127\,960\,560 - 33\,732\,300 = 94\,228\,260 \text{ ₽}$$

$\Delta \text{ФОТ}$ Экономия ФОТ 127 960 560 ₽/год [расчёт](#)

ОРЕХ Затраты на эксплуатацию парка

33 732 300 ₽/год [расчёт](#)

Файл модели: Эффект = $\Delta \text{Затраты} + \text{доп. доход} - \Delta \text{ОРЕХ}$. Доп. дохода и предотвращённых потерь в данных площадки нет.

Экономия ФОТ 127 960 560 ₽/год

$$\Delta \text{ФОТ} = \text{ФОТ}_{\text{база}} - \text{ФОТ}_{\text{после}} = \text{ФОТ}_{\text{база}} \times s$$

$$= 203\,112\,000 \times 0,63 = 127\,960\,560 \text{ ₽}$$

$\text{ФОТ}_{\text{база}}$ ФОТ ролей до роботизации 203 112 000 ₽/год

[расчёт](#)

s Доля замещаемого персонала, доля

63 % ФОТ ролей. Демо-склад: 24 ставки из 38 переходят на роботов. Остальные люди остаются на исключениях и контроле.

0,63 [стандарт](#)

Минус ОРЕХ парка -33 732 300 ₽/год

$$\text{ОРЕХ}_{\text{Raas}} = C_{\text{Raas}} + C_{\text{эл}} + C_{\text{связь}} + C_{\text{опер}}$$

$$= 26\,505\,600 + 1\,300\,860 + 301\,200 + 5\,624\,640 = 33\,732\,300 \text{ ₽}$$

C_{Raas} Арендный платёж 26 505 600 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{эл}}$ Электроэнергия 1 300 860 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{связь}}$ Связь 301 200 ₽/год [расчёт](#)

$C_{\text{опер}}$ Персонал эксплуатации 5 624 640 ₽/год

[расчёт](#)

ФОТ после роботизации 75 151 440 ₽/год

$$\text{ФОТ}_{\text{после}} = \text{ФОТ}_{\text{база}} \times (1 - s)$$

$$= 203\,112\,000 \times (1 - 0,63) = 75\,151\,440 \text{ ₽}$$

$\text{ФОТ}_{\text{база}}$ ФОТ ролей до роботизации 203 112 000 ₽/год

[расчёт](#)

s Доля замещаемого персонала, доля

63 % ФОТ ролей. Демо-склад: 24 ставки из 38 переходят на роботов. Остальные люди остаются на исключениях и контроле.

0,63 [стандарт](#)

Люди, которые остаются на исключениях и контроле.

Срок окупаемости 0,4 лет

$$\text{РВР} = \frac{\text{CAPEX}}{\text{Эффект}}$$

$$= \frac{35\,439\,192}{94\,228\,260} = 0,4 \text{ лет}$$

CAPEX Капитальные затраты 35 439 192 ₽ [расчёт](#)

Эффект Эффект в год 94 228 260 ₽/год [расчёт](#)

ROI за 5 лет 1 329%

$$\text{ROI} = \frac{\text{Эффект} \times T}{\text{CAPEX}} \times 100\%$$

$$= \frac{471\,141\,300}{35\,439\,192} \times 100\% = 1\,329\%$$

Эффект Эффект в год 94 228 260 ₽/год [расчёт](#)

T Горизонт расчёта

T3: не меньше 5 лет. Если на площадке задан больший горизонт окупаемости, берётся он.

5,0 лет [стандарт](#)

CAPEX Капитальные затраты 35 439 192 ₽ [расчёт](#)

ТСО за 5 лет **579 857 892 ₽**

$$ТСО = CAPEX + (ОРЕХ + ФОТ_{\text{после}}) \times T$$

$$= 35\,439\,192 + (33\,732\,300 + 75\,151\,440) \times 5 = 579\,857\,892 \text{ ₽}$$

CAPEX Капитальные затраты **35 439 192 ₽** **расчёт**

ОРЕХ Эксплуатация парка **33 732 300 ₽/год**

расчёт

ФОТ_{после} ФОТ оставшихся людей **75 151 440 ₽/год**

расчёт

T Горизонт расчёта

T : не меньше 5 лет. Если на площадке задан больший горизонт окупаемости, берётся он.

5,0 лет **стандарт**

Оставшийся ФОТ входит в ТСО, чтобы сценарии сравнивались с базой на одной шкале. Замена узлов не добавлена: срока службы в карточках нет.

Господдержка

Субсидия Минпромторга **15 060 000 ₽**

$$S_{\text{МПТ}} = \min(k_{\text{МПТ}} \times C_{\text{обор}}, L_{\text{МПТ}})$$

$$= \min(15\% \times 100\,400\,000, 80\,000\,000) = 15\,060\,000 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость оборудования **100 400 000 ₽**

расчёт

$k_{\text{МПТ}}$ Ставка субсидии Минпромторга

Единая ставка не установлена. Среднестатистическая оценка по действующим программам Минпромторга — около 15% стоимости оборудования. Точная ставка берётся из акта конкретной программы.

15 % от оборудования **стандарт**

$L_{\text{МПТ}}$ Лимит субсидии Минпромторга

Устанавливается ежегодно в пределах бюджетных ассигнований программы. Сейчас 80 млн ₽, может измениться.

80 млн ₽ **стандарт**

Мера исключена: сумма показана как доступная, в сценарии не входит. За горизонт 5 лет: 15,1 млн ₽. На приобретение и интеграцию роботов

Скидка по ПП № 649 **10 040 000 ₽**

$$S_{\text{лиз}} = k_{\text{лиз}} \times C_{\text{обор}}$$

$$= 10\% \times 100\,400\,000 = 10\,040\,000 \text{ ₽}$$

$C_{\text{обор}}$ Стоимость техники **100 400 000 ₽** **расчёт**

$k_{\text{лиз}}$ Скидка по льготному лизингу

ПП № 649 от 08.05.2020: скидка обычно 10–15% стоимости техники, для отдельных категорий — до 35%. Размер утверждается ежегодно. Скидка единовременная, в счёт аванса по договору лизинга.

10 % стоимости техники **стандарт**

Мера исключена: сумма показана как доступная, в сценарии не входит. За горизонт 5 лет: 10 млн ₽. Единовременная скидка на технику Скидка единовременная, в счёт аванса по договору лизинга.

Субсидия Москвы на лизинг 30 120 000 ₽

$$S_{\text{Мск}} = \min(k_{\text{Мск}} \times B_{\text{лиз}}, L_{\text{Мск}})$$

$$= \min(30\% \times 100\,400\,000, 100\,000\,000) = 30\,120\,000 \text{ ₽}$$

$B_{\text{лиз}}$ База лизинга: стоимость оборудования

100 400 000 ₽ **расчёт**

$k_{\text{Мск}}$ Ставка субсидии Москвы на лизинг

Точный процент в открытом акте не зафиксирован. Оценка по программам возмещения части лизинговых платежей промышленным предприятиям Москвы — около 30%. База — стоимость оборудования в лизинге.

30 % от базы лизинга **стандарт**

$L_{\text{Мск}}$ Лимит субсидии Москвы

По действующей программе — до 100 млн ₽ в год на предприятие.

100 млн ₽ в год **стандарт**

Мера исключена: сумма показана как доступная, в сценарии не входит. За горизонт 5 лет: 30,1 млн ₽. Возмещение части лизинга оборудования

Выгода займа ФРП 11 366 083 ₽/год

$$S_{\text{ФРП}} = (r_{\text{рын}} - r_{\text{ФРП}}) \times d_{\text{ФРП}} \times \text{CAPEX}$$

$$= (18\% - 3\%) \times 50\% \times 151\,547\,776 = 11\,366\,083 \text{ ₽}$$

$r_{\text{рын}}$ Рыночная ставка кредита

Нормативом не задана. Средняя ставка по кредитам юрлицам — 16–20% годовых по данным Банка России, взята середина.

18 % годовых **стандарт**

$r_{\text{ФРП}}$ Ставка займа ФРП

Базовая ставка ФРП — 3% годовых, снижена с 5% с 1 января 2021 г. По отдельным программам, например «Цифровизация промышленности», — 1% или 5%.

3 % годовых **стандарт**

$d_{\text{ФРП}}$ Доля CAPEX за счёт займа ФРП

Сумма займа нормативом не задана. Допущение: заём покрывает половину вложений, уточняется по заявке в фонд.

50 % от CAPEX **стандарт**

CAPEX Вложения после разовых мер 151 547 776 ₽

расчёт

$T_{\text{ФРП}}$ Срок займа ФРП

Выгода по ставке считается только в годы действия займа. Допущение: 5 лет, уточняется по условиям программы.

5,0 лет **стандарт**

Мера исключена: сумма показана как доступная, в сценарии не входит. За горизонт 5 лет: 56,8 млн ₽. Разница ставок на сумму займа Каждый год в течение 5 лет займа.

Экономия на налоге 10 824 841 ₽/год

$$S_{\text{ам}} = \left(\frac{\text{CAPEX}}{T_{\text{сл}}} \times K_{\text{уск}} - \frac{\text{CAPEX}}{T_{\text{сл}}} \right) \times t_{\text{приб}}$$

$$= \left(\frac{151\,547\,776}{7} \times 3 - \frac{151\,547\,776}{7} \right) \times 25\% = 10\,824\,841 \text{ ₽}$$

CAPEX Вложения до господдержки 151 547 776 ₽

расчёт

$T_{\text{сл}}$ Срок службы оборудования

Срока службы в карточках нет. Допущение: 7 лет, уточняется по паспорту оборудования.

7,0 лет **стандарт**

$K_{\text{уск}}$ Коэффициент ускоренной амортизации

Ст. 259.3 НК РФ: специальный коэффициент не выше 3. Значение зависит от категории оборудования и договора.

3 коэфф. **стандарт**

$t_{\text{приб}}$ Ставка налога на прибыль

25%: 8% в федеральный бюджет и 17% в региональный, ст. 284 НК РФ, действует с 2025 г.

25% **стандарт**

Мера исключена: сумма показана как доступная, в сценарии не входит. За горизонт 5 лет: 21,6 млн ₽. Экономия налога на прибыль Первый год. Экономия идёт 2 г., пока оборудование не списано полностью, потом становится 0.

03 Роботы парка

Один выбранный робот на процесс: фото, количество, числовые ТТХ и подстановка своей формулы. Общие пояснения к величинам — один раз над списком.

Количество роботов. Формула количества процесса по параметрам площадки.

Цена за единицу. С НДС, без доставки, пусконаладки и интеграции.

Стоимость оборудования, доля. 100 % от цены карточки. Базово цена из карточки. Меньше 100% — скидка вендора, больше — удорожание.

Количество роботов. Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.



Автоматизированное хранение и выдача грузов

AS-RS P

4 шт. · 10 000 000 ₽ · парк 40 000 000 ₽

Грузоподъёмность: 3 000 кг Скорость: 3 м/с

Время работы: 24 ч Пропускная способность: 45

$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$

$= 4 \times 10\,000\,000 \times 1 = 40\,000\,000 \text{ Р}$

N_i Количество роботов	4 шт.	подбор
P_i Цена за единицу	10 000 000 ₽	
карточка робота		
$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля	1	
стандарт		



Буксировка тележек

Робот-тягач RoboCV

5 шт. · 2 500 000 ₽ · парк 12 500 000 ₽

Грузоподъёмность: 5 000 кг Скорость: 2,2 м/с

$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$

$= 5 \times 2\,500\,000 \times 1 = 12\,500\,000 \text{ Р}$

N_i Количество роботов	5 шт.	подбор
P_i Цена за единицу	2 500 000 ₽	
карточка робота		
$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля	1	
стандарт		



Инвентаризация товаров

Робот инвентаризатор

2 шт. · 2 000 000 ₽ · парк 4 000 000 ₽

Пропускная способность: 30 000

Высота подъёма: 12 500 мм

$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$

$= 2 \times 2\,000\,000 \times 1 = 4\,000\,000 \text{ Р}$

N_i Количество роботов	2 шт.	подбор
P_i Цена за единицу	2 000 000 ₽	
карточка робота		
$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля	1	
стандарт		



Мойка фасадов и окон

Марк

1 шт. · 4 000 000 ₽ · парк 4 000 000 ₽

В карточке нет числовых ТТХ.

Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.

$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$

$= 1 \times 4\,000\,000 \times 1 = 4\,000\,000 \text{ Р}$

N_i Количество роботов	1 шт.	подбор
P_i Цена за единицу	4 000 000 ₽	
карточка робота		
$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля	1	
стандарт		



Паллетирование

Модель А6-2000

1 шт. · 2 500 000 ₽ · парк 2 500 000 ₽

В карточке нет числовых ТТХ.

Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.

$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$

$= 1 \times 2\,500\,000 \times 1 = 2\,500\,000 \text{ Р}$

N_i Количество роботов	1 шт.	подбор
P_i Цена за единицу	2 500 000 ₽	
карточка робота		
$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля	1	
стандарт		



Перевозка паллет

АК-2000-2

5 шт. · 2 940 000 ₽ · парк 14 700 000 ₽

Грузоподъёмность: 2 000 кг Скорость: 2,6 м/с

Время работы: 7 ч Время зарядки: 2 ч

Высота подъёма: 175 мм

$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$

$= 5 \times 2\,940\,000 \times 1 = 14\,700\,000 \text{ Р}$

N_i Количество роботов	5 шт.	подбор
P_i Цена за единицу	2 940 000 ₽	
карточка робота		
$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля	1	
стандарт		



Размещение грузов на ярусах стеллажей

Робот-штабелёр RoboCV

5 шт. · 2 500 000 ₽ · парк 12 500 000 ₽

Грузоподъёмность: 1 400 кг Скорость: 2 м/с

Высота подъёма: 7 000 мм

$$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$$

$$= 5 \times 2\,500\,000 \times 1 = 12\,500\,000 \text{ ₽}$$

N_i Количество роботов 5 шт. [подбор](#)

P_i Цена за единицу 2 500 000 ₽

[карточка робота](#)

$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля 1

[стандарт](#)



Уборка помещений

РУБИ-С-03

1 шт. · 2 200 000 ₽ · парк 2 200 000 ₽

Время работы: 10 ч Время зарядки: 3,5 ч

Пропускная способность: 1 750

Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.

$$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$$

$$= 1 \times 2\,200\,000 \times 1 = 2\,200\,000 \text{ ₽}$$

N_i Количество роботов 1 шт. [подбор](#)

P_i Цена за единицу 2 200 000 ₽

[карточка робота](#)

$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля 1

[стандарт](#)



Упаковка продукции

Дельта-робот

1 шт. · 8 000 000 ₽ · парк 8 000 000 ₽

В карточке нет числовых ТТХ.

Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.

$$C_i = N_i \times P_i \times f_{\text{цена}}$$

$$= 1 \times 8\,000\,000 \times 1 = 8\,000\,000 \text{ ₽}$$

N_i Количество роботов 1 шт. [подбор](#)

P_i Цена за единицу 8 000 000 ₽

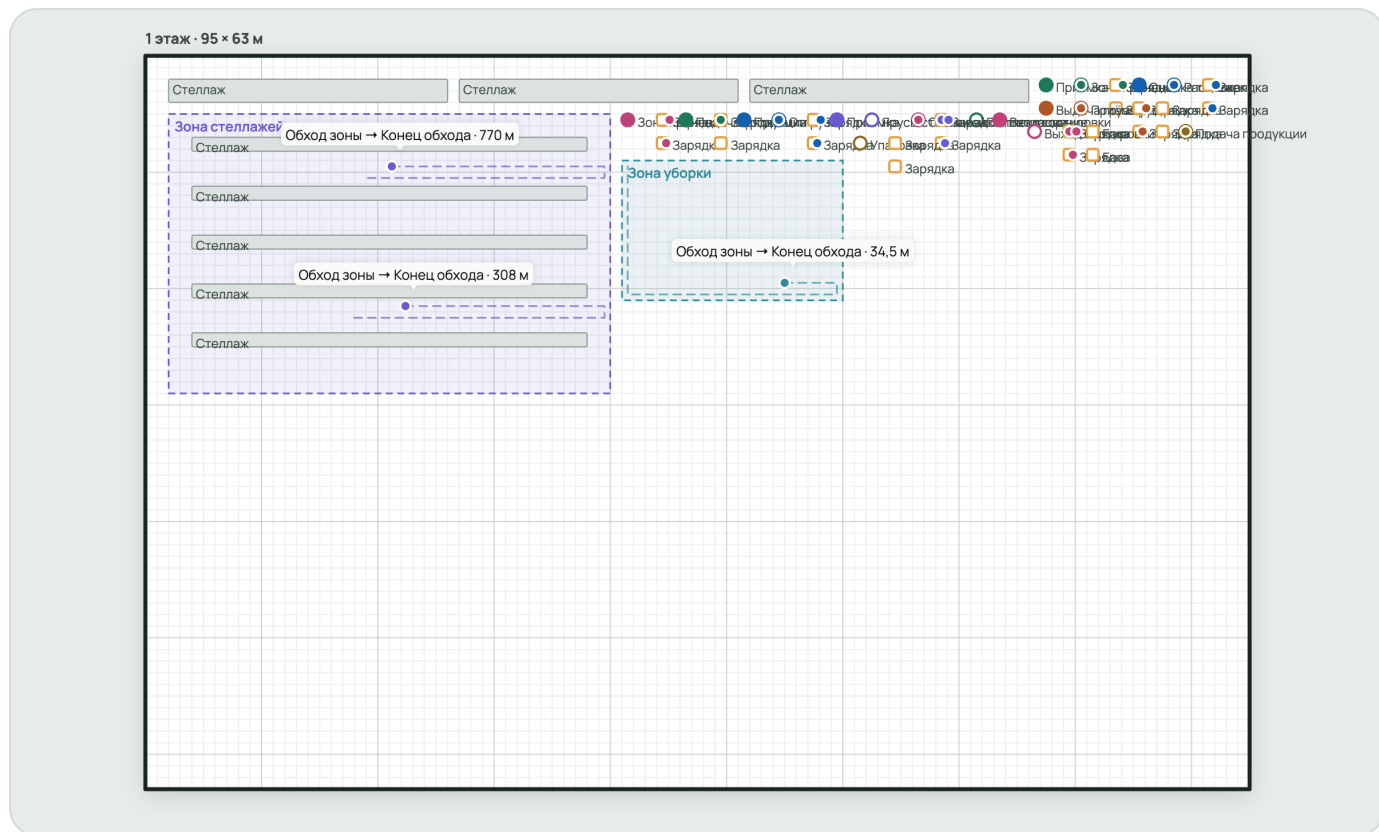
[карточка робота](#)

$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования, доля 1

[стандарт](#)

04 Визуализация

Кадр смены собран платформой автоматически: пол, стеллажи и станции расставлены по параметрам объекта, роботы выбранного парка поставлены на маршруты. На кадре до трёх машин каждого процесса: так видны маршруты, а не вся численность парка.



- Автоматизированное хранение и выдача грузов · AS-RS P
- Буксировка тележек · Робот-тягач RoboCV
- Инвентаризация товаров · Робот инвентаризатор
- Мойка фасадов и окон · Марк
- Паллетирование · Модель А6-2000
- Перевозка паллет · АК-2000-2
- Размещение грузов на ярусах стеллажей · Робот-штабелёр RoboCV
- Уборка помещений · РУБИ-С-03
- Упаковка продукции · Дельта-робот

Автоматизированное хранение и выдача грузов

ПОДТВЕРЖДАЕТ
РАСЧЁТ

Поток: приёмка + отгрузка паллет в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
4	4
Не в строю	В очереди
0	2
Нужно в час	Выполнено в час
90,9 паллет	85,5 паллет
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
940	10
Загрузка	На зарядке
49%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
35 с	3
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
147 с	да
Минимум по модели	
2 шт.	

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Буксировка тележек

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ
РАСЧЁТ

Поток: приёмка + отгрузка паллет в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
5	5
Не в строю	В очереди
0	3
Нужно в час	Выполнено в час
90,9 паллет	89,6 паллет
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
986	33
Загрузка	На зарядке
41%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
57 с	3
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
194 с	нет
Минимум по модели	
2 шт.	

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Доставка грузов внутри помещений

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ
РАСЧЁТ

Поток: объём отбора в штуках в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
225	225
Не в строю	В очереди
0	223
Нужно в час	Выполнено в час
6 818,2 шт.	91 шт.
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
1 001	74 157
Загрузка	На зарядке
1%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
3 911 с	223
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
7 890 с	нет

Минимум по модели
не найден

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Инвентаризация товаров

ПОДТВЕРЖДАЕТ
РАСЧЁТ

Все паллетоместа за сутки, пропускная способность робота — из карточки.

Роботов в модели	В строю
2	2
Не в строю	В очереди
0	0
Нужно в час	Выполнено в час
909,1 паллетомест	59 877,3 паллетомест
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
658 650	0
Загрузка	На зарядке
100%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
0 с	0
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
—	да

Минимум по модели
1 шт.

Скорости в карточке нет, взято 1 м/с.

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Комплектация заказов

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСЧЁТ

Поток: строк отбора в сутки. Маршрут: длина маршрута отборщика на строку.

Роботов в модели	В строю
150	150
Не в строю	В очереди
0	147
Нужно в час	Выполнено в час
4 545,5 строк	90,9 строк
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
1 000	48 537
Загрузка	На зарядке
2%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
2 701 с	148
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
5 484 с	нет

Минимум по модели

не найден

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Паллетирование

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСЧЁТ

Поток: приёмка + отгрузка паллет в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
1	1
Не в строю	В очереди
0	0
Нужно в час	Выполнено в час
90,9 паллет	27,6 паллет
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
304	708
Загрузка	На зарядке
100%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
0 с	0
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
129 с	нет

Минимум по модели

3 шт.

Скорости в карточке нет, взято 1 м/с.

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Перевозка паллет

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСЧЁТ

Поток: приёмка + отгрузка паллет в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
5	5
Не в строю	В очереди
0	3
Нужно в час	Выполнено в час
90,9 паллет	86,3 паллет
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
949	58
Загрузка	На зарядке
40%	21%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
46 с	3
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
160 с	нет

Минимум по модели

3 шт.

Размещение грузов на ярусах стеллажей

ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСЧЁТ

Поток: приёмка + отгрузка паллет в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
5	5
Не в строю	В очереди
0	1
Нужно в час	Выполнено в час
90,9 паллет	87,1 паллет
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
958	0
Загрузка	На зарядке
40%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
49 с	4
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
177 с	да

Минимум по модели

2 шт.

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Сортировка грузов и посылок

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ
РАСЧЁТ

Поток: объём отбора в штуках в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
225	225
Не в строю	В очереди
0	223
Нужно в час	Выполнено в час
6 818,2 шт.	91 шт.
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
1 001	73 540
Загрузка	На зарядке
1%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
3 912 с	223
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
7 892 с	нет

Минимум по модели

не найден

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

Уборка помещений

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ РАСЧЁТ

Убираемая площадь за смену, производительность робота — из карточки, м²/ч.

Роботов в модели	В строю
1	1
Не в строю	В очереди
0	0
Нужно в час	Выполнено в час
909,1 м²	0 м²
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
0	0
Загрузка	На зарядке
74%	26%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
0 с	0
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
—	нет

Минимум по модели

не найден

Скорости в карточке нет, взято 1 м/с.

В карточке нет производительности: покрытие не считается.

Упаковка продукции

НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ
РАСЧЁТ

Поток: приёмка + отгрузка паллет в сутки. Маршрут: длина маршрута площадки.

Роботов в модели	В строю
1	1
Не в строю	В очереди
0	0
Нужно в час	Выполнено в час
90,9 паллет	26,2 паллет
Выполнено за смену	Не взято к концу смены
288	702
Загрузка	На зарядке
100%	0%
Среднее ожидание	Максимальная очередь
0 с	0
Средний цикл	Подтверждает расчёт количества
136 с	нет

Минимум по модели

3 шт.

Скорости в карточке нет, взято 1 м/с.

Автономности или времени зарядки в карточке нет: зарядка не моделируется.

05 Допущения what-if

Все коэффициенты расчёта: значение, стандарт, источник и обоснование. Новая группа или поле из админки появятся здесь сами.

WHAT - IF

$f_{\text{цена}}$ Стоимость оборудования

Стандарт

100 % от цены карточки

Диапазон

50 ... 150

100 % от цены карточки

стандарт

Базово цена из карточки. Меньше 100% — скидка вендора, больше — удорожание.

Базовое значение

$f_{\text{ФОТ}}$ Стоимость персонала

Стандарт

100 % от зарплат площадки

Диапазон

50 ... 200

100 % от зарплат площадки

стандарт

Базово зарплаты площадки. Больше 100% — рост зарплат или дефицит персонала.

Базовое значение

$f_{\text{нагр}}$ Нагрузка площадки

Стандарт

100 % от суточных потоков

Диапазон

50 ... 200

100 % от суточных потоков

стандарт

Умножает суточные потоки площадки: паллеты, строки и штуки. Количество роботов пересчитывается подбором. Пиковый сезон по файлу модели — 150–200%.

Базовое значение

ПЕРСОНАЛ

s Доля замещаемого персонала

Стандарт

63 % ФОТ ролей

Диапазон

0 ... 100

63 % ФОТ ролей

стандарт

Демо-склад: 24 ставки из 38 переходят на роботов. Остальные люди остаются на исключениях и контроле.

Демо-проект склада

m Роботов на одного оператора

Стандарт

10 шт.

Диапазон

1 ... 50

10 шт.

стандарт

Каталог не говорит, сколько людей нужно парку. Допущение: один оператор или диспетчер на 10 машин.

Допущение команды

CAPEX

$k_{\text{инфр}}$ Инфраструктура

Стандарт

11,5 % от оборудования

Диапазон

0 ... 40

11,5 % от оборудования

стандарт

Зарядные станции, разметка, Wi-Fi. Демо-склад: 8,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

Демо-проект склада

$k_{\text{ПО}}$ ПО

Стандарт

9,1 % от оборудования

Диапазон

0 ... 40

9,1 % от оборудования

стандарт

Система управления парком. Демо-склад: 6,5 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.

Демо-проект склада

$k_{\text{интегр}}$ Интеграция с WMS и ERP	13,7 % от оборудования	стандарт
Стандарт	Диапазон	
13,7 % от оборудования	0 ... 40	
Демо-склад: 9,8 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.		
Демо-проект склада		
$k_{\text{ПНР}}$ Пусконаладка	6,4 % от оборудования	стандарт
Стандарт	Диапазон	
6,4 % от оборудования	0 ... 30	
Демо-склад: 4,6 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽. Цена карточки идёт без пусконаладки.		
Демо-проект склада		
$k_{\text{обуч}}$ Обучение	1,7 % от оборудования	стандарт
Стандарт	Диапазон	
1,7 % от оборудования	0 ... 10	
Демо-склад: 1,2 млн ₽ при оборудовании 71,4 млн ₽.		
Демо-проект склада		
$k_{\text{рез}}$ Резерв	6 % от суммы статей	стандарт
Стандарт	Диапазон	
6 % от суммы статей	0 ... 20	
Демо-склад: резерв 6% от суммы статей CAPEX.		
Демо-проект склада		
ОРЕХ		
$k_{\text{серв}}$ Сервис	8 % от оборудования в год	стандарт
Стандарт	Диапазон	
8 % от оборудования в год	0 ... 20	
Поле «Сервис__%_в_год» пустое у всех позиций каталога. Демо-норматив: медиана по 6 вендорам класса.		
Демо-норматив		
$k_{\text{лиц}}$ Лицензии	4,9 % от оборудования в год	стандарт
Стандарт	Диапазон	
4,9 % от оборудования в год	0 ... 15	
Подписка на ПО парка. Демо-склад: 3,5 млн ₽ в год при оборудовании 71,4 млн ₽.		
Демо-проект склада		
$k_{\text{связь}}$ Связь	0,3 % от оборудования в год	стандарт
Стандарт	Диапазон	
0,3 % от оборудования в год	0 ... 2	
Файл модели: SIM-карты, Wi-Fi, каналы связи — 0,2–0,5% стоимости оборудования в год, заложено 0,3%.		
Файл экономической модели		
$k_{\text{расх}}$ Расходные материалы	1 % от оборудования в год	стандарт
Стандарт	Диапазон	
1 % от оборудования в год	0 ... 5	
Файл модели: аккумуляторные элементы, ролики, датчики — 0,5–1,5% в год, заложено 1,0%.		
Файл экономической модели		

$k_{\text{рем}}$ Ремонт вне сервиса	1,5 % от оборудования в год	стандарт
Стандарт	Диапазон	
1,5 % от оборудования в год	0 ... 5	
Файл модели: запчасти и аварийные выезды — 1–2% в год, заложено 1,5%.		
Файл экономической модели		

e Энергопотребление робота	0,9 кВт·ч за час работы	стандарт
Стандарт	Диапазон	
0,9 кВт·ч за час работы	0 ... 10	
Демо-склад: 0,9 кВт·ч на машину в час. Если в карточке робота есть мощность, берётся она.		
Демо-проект склада		

τ Тариф на электроэнергию	7,2 ₽/кВт·ч	стандарт
Стандарт	Диапазон	
7,2 ₽/кВт·ч	1 ... 20	
Средний коммерческий тариф Московской области. Если тариф задан на площадке, берётся он.		
Демо-норматив		

АРЕНДА

k_{RaaS} Ставка аренды	2,2 % цены робота в месяц	стандарт
Стандарт	Диапазон	
2,2 % цены робота в месяц	0,5 ... 6	
Выведено из демо: аренда дороже покупки на 19 млн ₽ в год при оборудовании 71,4 млн ₽, это около 26,6% в год или 2,2% в месяц. В ставку входят сервис, ремонт, расходники и лицензии.		
Демо-проект склада		

ГОРИЗОНТ

T Горизонт расчёта	5 лет	стандарт
Стандарт	Диапазон	
5 лет	3 ... 15	
ТЗ: не меньше 5 лет. Если на площадке задан больший горизонт окупаемости, берётся он.		
ТЗ организатора		

ГОСПОДДЕРЖКА

$k_{\text{МПТ}}$ Ставка субсидии Минпромторга	15 % от оборудования	стандарт
Стандарт	Диапазон	
15 % от оборудования	0 ... 50	
Единая ставка не установлена. Среднестатистическая оценка по действующим программам Минпромторга — около 15% стоимости оборудования. Точная ставка берётся из акта конкретной программы.		
Меры господдержки: формулы		

$L_{\text{МПТ}}$ Лимит субсидии Минпромторга	80 млн ₽	стандарт
Стандарт	Диапазон	
80 млн ₽	0 ... 1 000	
Устанавливается ежегодно в пределах бюджетных ассигнований программы. Сейчас 80 млн ₽, может измениться.		
Меры господдержки: формулы		

$r_{\text{ФРП}}$ Ставка займа ФРП	3 % годовых	стандарт
Стандарт	Диапазон	
3 % годовых	0 ... 10	
Базовая ставка ФРП — 3% годовых, снижена с 5% с 1 января 2021 г. По отдельным программам, например «Цифровизация промышленности», — 1% или 5%.		
Меры господдержки: формулы		

$r_{\text{рын}}$	Рыночная ставка кредита	18 % годовых	стандарт
Стандарт	Диапазон		
18 % годовых	5 ... 35		
Нормативом не задана. Средняя ставка по кредитам юрлицам — 16–20% годовых по данным Банка России, взята середина.			
Меры господдержки: формулы			
$d_{\text{ФРП}}$	Доля CAPEX за счёт займа ФРП	50 % от CAPEX	стандарт
Стандарт	Диапазон		
50 % от CAPEX	0 ... 100		
Сумма займа нормативом не задана. Допущение: заём закрывает половину вложений, уточняется по заявке в фонд.			
Допущение команды			
$T_{\text{ФРП}}$	Срок займа ФРП	5 лет	стандарт
Стандарт	Диапазон		
5 лет	1 ... 10		
Выгода по ставке считается только в годы действия займа. Допущение: 5 лет, уточняется по условиям программы.			
Допущение команды			
$k_{\text{лиз}}$	Скидка по льготному лизингу	10 % стоимости техники	стандарт
Стандарт	Диапазон		
10 % стоимости техники	0 ... 35		
ПП № 649 от 08.05.2020: скидка обычно 10–15% стоимости техники, для отдельных категорий — до 35%. Размер утверждается ежегодно. Скидка единовременная, в счёт аванса по договору лизинга.			
Меры господдержки: формулы			
$k_{\text{Мск}}$	Ставка субсидии Москвы на лизинг	30 % от базы лизинга	стандарт
Стандарт	Диапазон		
30 % от базы лизинга	0 ... 50		
Точный процент в открытом акте не зафиксирован. Оценка по программам возмещения части лизинговых платежей промышленным предприятиям Москвы — около 30%. База — стоимость оборудования в лизинге.			
Меры господдержки: формулы			
$L_{\text{Мск}}$	Лимит субсидии Москвы	100 млн ₽ в год	стандарт
Стандарт	Диапазон		
100 млн ₽ в год	0 ... 500		
По действующей программе — до 100 млн ₽ в год на предприятие.			
Меры господдержки: формулы			
$K_{\text{уск}}$	Коэффициент ускоренной амортизации	3 коэфф.	стандарт
Стандарт	Диапазон		
3 коэфф.	1 ... 3		
Ст. 259.3 НК РФ: специальный коэффициент не выше 3. Значение зависит от категории оборудования и договора.			
Меры господдержки: формулы			
$T_{\text{сл}}$	Срок службы оборудования	7 лет	стандарт
Стандарт	Диапазон		
7 лет	2 ... 20		
Срока службы в карточках нет. Допущение: 7 лет, уточняется по паспорту оборудования.			
Допущение команды			

25 % стандарт

Диапазон

0 ... 40

06 Экономика по процессам

ПРОЦЕСС	ДОЛЯ ФОТ	САРЕХ	ЭФФЕКТ	ОКУП.	ТСО ПОКУПКИ	ТСО АРЕНДЫ
Автоматизированное хранение и выдача грузов AS-RS P Покупка не окупается за горизонт 5 лет: срок 8,84 лет.	11,1 %	60,4 млн Р	6,8 млн Р	8,8 лет	139,1 млн Р	114,8 млн Р
Буксировка тележек Робот-тягач RoboCV Покупка окупается за 1,74 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	18,9 млн Р	10,9 млн Р	1,7 лет	77,4 млн Р	69,8 млн Р
Инвентаризация товаров Робот инвентаризатор Покупка окупается за 0,46 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	6 млн Р	13 млн Р	0,5 лет	53,7 млн Р	51,3 млн Р
Мойка фасадов и окон Марк Покупка окупается за 0,45 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	6 млн Р	13,3 млн Р	0,5 лет	52,3 млн Р	49,9 млн Р
Паллетирование Модель А6-2000 Покупка окупается за 0,28 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	3,8 млн Р	13,5 млн Р	0,3 лет	48,9 млн Р	47,4 млн Р
Перевозка паллет AK-2000-2 Покупка окупается за 2,11 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	22,2 млн Р	10,5 млн Р	2,1 лет	82,4 млн Р	73,5 млн Р
Размещение грузов на ярусах стеллажей Робот-штабелёр RoboCV Покупка окупается за 1,74 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	18,9 млн Р	10,9 млн Р	1,7 лет	77,4 млн Р	69,8 млн Р
Уборка помещений РУБИ-С-03 Покупка окупается за 0,24 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	3,3 млн Р	13,6 млн Р	0,2 лет	48,2 млн Р	46,8 млн Р
Упаковка продукции Дельта-робот Покупка окупается за 0,95 лет — в пределах горизонта 5 лет.	11,1 %	12,1 млн Р	12,7 млн Р	1,0 лет	61,5 млн Р	56,6 млн Р

Доля замещающего персонала: 63 → 87 % ФОТ ролей. Эффект 12,2 млн Р, окупаемость 4,9 лет.
Стоимость персонала: 100 → 140 % от зарплат площадки. Эффект 12,2 млн Р, окупаемость 5,0 лет.
Стоимость оборудования: 100 → 70 % от цены карточки. Эффект 8,7 млн Р, окупаемость 4,9 лет.
Несколько мер вместе: Льготный заём ФРП, Субсидия Москвы на лизинг: включить меру. Эффект 10,5 млн Р, окупаемость 4,6 лет.

Каждое допущение по очереди сдвигаем на 20% вниз и вверх, остальные оставляем как есть. Полоса показывает, как меняется годовой эффект покупки: вправо — растёт, влево — падает. Чем длиннее полоса, тем сильнее допущение влияет на результат. Самые влиятельные сверху.

ДОПУЩЕНИЕ	-20% ... +20%	ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА В ГОД	ОКУПАЕМОСТЬ
Доля замещаемого персонала сейчас 63 % ФОТ ролей	50,4 ... 75,6	-20%: -25,6 млн Р +20%: +25,6 млн Р	1,9 лет ... 1,2 лет
Стоимость персонала сейчас 100 % от зарплат площадки	80 ... 120	-20%: -24,5 млн Р +20%: +24,5 млн Р	1,9 лет ... 1,2 лет
Стоимость оборудования сейчас 100 % от цены карточки	80 ... 120	+20%: -3,2 млн Р -20%: +3,2 млн Р	1,1 лет ... 1,8 лет

ДОПУЩЕНИЕ	-20% ... +20%	ИЗМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА В ГОД	ОКУПАЕМОСТЬ
Сервис сейчас 8 % от оборудования в год	6,4 ... 9,6	 +20%: -1,6 млн Р -20%: +1,6 млн Р	1,4 лет ... 1,5 лет
Лицензии сейчас 4,9 % от оборудования в год	3,92 ... 5,88	 +20%: -1 млн Р -20%: +1 млн Р	1,4 лет ... 1,5 лет
Роботов на одного оператора сейчас 10 шт.	8 ... 12	 -20%: -1,9 млн Р +20%: 0 млн Р	1,5 лет ... 1,4 лет
Тариф на электроэнергию сейчас 7 Р/кВт·ч	5,76 ... 8,64	 +20%: -0,3 млн Р -20%: +0,3 млн Р	1,4 лет

■ эффект растёт
 ■ эффект падает
 | текущий эффект

08 Параметры объекта

Исходные данные площадки, на которых посчитана экономика.

Общая площадь склада	20 000 м²	Площадь активной зоны	10 000 м²	Наличие WMS	да
Наличие ERP/1C	1C : ERP	Мощность электроснабжения (доступная)	500 кВт	Рабочих дней в году	365
Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные	Количество SKU (активных)	2 000 SKU	Планируемый бюджет на роботизацию (CAPEX)	80 000 000 Р
Тип напольного покрытия	Промышленный бетон	Пиковый коэффициент нагрузки	1,5	Продолжительность смены	11 ч
Общая численность персонала склада	180 чел	Количество этажей (мезонинов)	1 шт	Средние габариты штучной единицы (Д×Ш×В)	300×200×150 мм
Средняя масса штучной единицы (SKU)	1,8 кг	Ширина рабочих проходов	2,8 м	Убираемая площадь	10 000 м²
Количество паллетомест	20 000 шт	Горизонт расчёта окупаемости	5 лет	Отборщики (комплектовщики)	100 чел
Потери рабочего времени	25 %	Операторы упаковочных линий	20 чел	Средние габариты паллеты (Д×Ш×В)	1200×800×1600 мм
Средняя масса грузовой единицы (паллет)	800 кг	Коэффициент начислений на ФОТ	1,302	Средняя длина маршрута отборщика на 1 строку	25 м
Рабочих смен в сутки	2	Доля SKU с быстрым оборотом (А-класс)	20 %	Нагрузка на пол	833 кг/м²
object_type_code	warehouse	Высота потолков в зоне хранения	10 м	Протяжённость конвейерной системы	350 м
Ровность пола	3 мм/2 м	Операторы погрузчиков	25 чел	Ширина главных проездов	3,5 м
Объём отбора	100 000 строк/сут	Объём отбора	150 000 шт/сут	Доля негабаритных грузов	5 %
Доля мелкоштучного отбора	30 %	Средняя выработка отборщика	150 строк/ч	ФОТ в год	1 562 400 Р
Объём приёмки	1 000 поддон/сут	Средняя з/п отборщика (gross)	100 000 Р/мес	Объём отгрузки	1 000 поддон/сут
Средняя з/п оператора погрузчика (gross)	120 000 Р/мес				

09 Оговорки расчёта

- 1
- Марк: Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.

- 2 Модель А6-2000: Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.
- 3 РУБИ-С-03: Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.
- 4 Дельта-робот: Количество посчитать не удалось, поэтому в расчёте экономики участвует только один робот.
- 5 Аренда (RaaS): Аренду подтверждает вендор у 1 из 9 роботов, для остальных ставка — стандарт.

Результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта.

Отчёт сформирован платформой подбора роботизированных решений. Кейс ФЦ БАС, хакатон «Лидеры цифровой трансформации», 2026. Версия каталога платформа, версия расчётной модели платформа.